

Simulador Interactivo de Álgebra y Espacios Vectoriales 3D

¡Bienvenido! Este proyecto es una herramienta pedagógica diseñada especialmente para **docentes de matemáticas y física**. Su propósito es ayudar a estudiantes del nivel secundario a visualizar conceptos abstractos de Álgebra Lineal (como espacios vectoriales, suma de vectores y multiplicación por un escalar) utilizando la física de la gravedad y las órbitas espaciales como analogía visual interactiva.

La aplicación se ejecuta de forma local en tu computadora y se abre directamente en tu navegador web como una página interactiva en 3D.

¿Qué tecnologías utiliza? (El "Stack")

No necesitas saber programar para usar esta simulación, pero es útil saber de qué partes está compuesta:

1. **Python (Lenguaje Principal):** Es el lenguaje de programación en el que está escrito todo el código del simulador.
 2. **Streamlit (La Interfaz Web):** Es la herramienta que crea la página web, organiza los textos y genera los botones y deslizadores (*sliders*) para que puedas interactuar con la simulación sin tocar código.
 3. **Plotly (El Dibujante 3D):** Es el motor de gráficos interactivos. Es el responsable de dibujar el espacio, las estrellas, los vectores y permitirte rotar la escena en 3D con el ratón.
 4. **NumPy (La Calculadora):** Es una herramienta matemática de alta velocidad. Se encarga de calcular miles de posiciones y aplicar la fórmula de gravedad en fracciones de segundo para que el movimiento del satélite sea fluido.
-

Requisitos para hacerlo funcionar

Para poder ejecutar este simulador en tu computadora, solo necesitas:

1. **Tener Python instalado:** Se recomienda la versión 3.9 o superior. Si no lo tienes, puedes descargarlo de forma gratuita desde python.org. (Asegúrate de marcar la casilla "Add Python to PATH" durante la instalación).
 2. **Una conexión a internet:** Solo la requerirás la **primera vez** para descargar las tres librerías del proyecto. Después de eso, el simulador funciona completamente sin internet (fuera de línea).
-



Guía paso a paso para iniciar el simulador

Sigue estos sencillos pasos para abrir el simulador en tu computadora:

Paso 1: Abrir la consola de comandos de tu sistema operativo

- **En Windows:** Presiona la tecla `Windows`, escribe `CMD` (Símbolo del sistema) o `PowerShell` y presiona `Enter`.

Paso 2: Ir a la carpeta del proyecto

Escribe el siguiente comando en la consola para ubicarte dentro de la carpeta del simulador y presiona `Enter`:

```
D:  
cd D:\Repos\code-katas\upecen\vectorial-spaces
```

Paso 3: Instalar las dependencias (Solo la primera vez)

Escribe el siguiente comando para que Python descargue e instale automáticamente las herramientas matemáticas y de gráficos necesarias:

```
pip install -r requirements.txt
```

(Espera a que termine el proceso. Puede tardar entre 1 y 2 minutos dependiendo de tu conexión a internet).

Paso 4: Encender el simulador

Escribe este comando para arrancar la simulación:

```
python -m streamlit run app.py
```

Paso 5: ¡Interactuar!

Una vez encendido, tu consola te mostrará una dirección de red. Abre tu navegador web favorito (Chrome, Edge, Firefox, etc.) e ingresa a:

👉 <http://localhost:8501>



Archivos del Proyecto

El proyecto está compuesto por tres archivos simples:

- `app.py` : Contiene todas las fórmulas físicas, los cálculos de órbitas y el diseño de la página interactiva.
- `requirements.txt` : Es la lista de las librerías necesarias (`numpy` , `plotly` , `streamlit`) para que la computadora las descargue automáticamente.
- `README.md` : Este manual de instrucciones.